Nama : Hafizhah Inayah Sya'bania

NRP : 3125522009

Program Studi : D3 Teknik Informatika

Mata Kuliah : UTS Praktikum Pemrograman Berorientasi Obyek

LAPORAN UTS PRAKTIKUM BERORIENTASI OBYEK

A. DESKRIPSI SISTEM & RANCANGAN ENTITAS

Sistem Informasi Management Klinik Utama dirancang untuk mengelola berbagai entitas medis, pasien, serta kalkulasi pelayanan kesehatan. Sistem ini menerapkan prinsip-prinsip utama Object-Oriented Programming (OOP):

1. TenagaMedis (abstract class): Superclass umum yang menampung profil dan atribut dasar seluruh tenaga medis, serta memiliki abstract method hitungHonor().
2. Dokter (subclass): Mewakili dokter spesialis dengan tambahan insentif tindakan medis.
3. Perawat (subclass): Mewakili perawat dengan sistem shift kerja dan tunjangan.
4. Pasien (class konkrit): Mengelola informasi data pasien, status penjamin (BPJS/Asuransi/Mandiri), dan tingkat kedaruratan triage.
5. DapatDiaksesDarurat (interface): Kontrak perilaku untuk penanganan gawat darurat yang diimplementasikan oleh kelas Dokter dan Pasien.
6. PelayananKlinik (class relasi): Menggabungkan Pasien dan TenagaMedis untuk memproses tindakan serta menghitung biaya akhir pelayanan.

B. REKAPITULASI PEMENUHAN SYARAT MINIMAL UTS

Konsep OOP	Implementasi pada Proyek Klinik	Status
Class & Object	Terdiri dari 6 Class: TenagaMedis, Dokter, Perawat, Pasien, PelayananKlinik, Main	MEMENUHI
Encapsulation & Validation	Atribut diset private + Validasi (ID wajib diisi, nama min 3 karakter, tarif/umur valid)	MEMENUHI
Relationship	Relasi Asosiasi / Agregasi antara PelayananKlinik dengan Pasien dan TenagaMedis	MEMENUHI
Inheritance	Superclass TenagaMedis diwarisi oleh subclass Dokter dan Perawat	MEMENUHI
Polymorphism	Overriding method hitungHonor() & tampilkanProfil() serta penggunaan array koleksi	MEMENUHI
Abstract Class	Kelas TenagaMedis diset sebagai abstract class dengan abstract method hitungHonor()	MEMENUHI
Interface	Interface DapatDiaksesDarurat dengan method getProtokolDarurat() dan aktifkanPenangananCepat()	MEMENUHI

Fitur Kreatif	Kalkulasi Biaya Pelayanan Otomatis berdasarkan Penjamin (BPJS Cover 80%, Asuransi Cover 50%)	MEMENUHI

C. PENJELASAN KONSEP POLYMORPHISM & FITUR KREATIF

1. Polymorphism via Abstract Class:
   - Method hitungHonor(int jamKerja) dideklarasikan sebagai abstract method pada TenagaMedis.
   - Subclass Dokter menghitung honor berdasarkan (Tarif Dasar * Jam Kerja) + Insentif Tindakan.
   - Subclass Perawat menghitung honor berdasarkan (Tarif Dasar * Jam Kerja) + Tunjangan Shift (dengan bonus tambahan 1.5x untuk shift malam).
   - Saat memanggil method melalui variabel bertipe TenagaMedis[], sistem secara otomatis memanggil rumus kalkulasi sesuai objek aslinya (Dynamic Binding).
2. Polymorphism via Interface:
   - Interface DapatDiaksesDarurat diterapkan pada dua kelas yang tidak sejalur (Dokter dan Pasien).
   - Saat berada pada kondisi darurat (Triage Merah), keduanya dapat merespons pemanggilan method aktifkanPenangananCepat() dengan tindakan spesifik masing-masing.
3. Fitur Kreatif (Sistem Kalkulasi Penjamin Pasien):
   - Kelas PelayananKlinik mengintegrasikan data Pasien dan TenagaMedis.
   - Memiliki logika bisnis otomatis yang memotong biaya akhir pelayanan berdasarkan penjamin kesehatan pasien:
     - BPJS: Potongan tanggungan 80% (Pasien cukup membayar 20%).
     - Asuransi Swasta: Potongan tanggungan 50%.
     - Mandiri: Biaya dibayar penuh (100%).

D. HASIL RUNNING PROGRAM



```
================================================
    SISTEM MANAGEMENT KLINIK UTAMA (UTS PBO)
================================================

--- [1. POLYMORPHISM ABSTRACT CLASS (HONOR MEDIS)] ---
ID Medis   : DOC-001
Nama       : dr. Anandi Sp.A
Tarif Dasar: Rp 150000.0
Spesialis  : Dokter Anak
Insentif   : Rp 500000.0
Honor (8 Jam Kerja): Rp 1700000.0
------------------------------------------------
ID Medis   : NRS-002
Nama       : Siti Amalia A.Md.Kep
Tarif Dasar: Rp 50000.0
Shift Kerja: Malam
Tunjangan  : Rp 100000.0
Honor (8 Jam Kerja): Rp 550000.0
------------------------------------------------

--- [2. POLYMORPHIC INTERFACE (DARURAT / TRIAGE)] ---
Dokter Spesialis Anak SIAP untuk Operasi/Tindakan Kritis Darurat!
>> ALARM DARURAT: Dokter dr. Anandi Sp.A dipanggil ke Ruang Resusitasi!

Pasien Budi Santoso (Kritis) butuh penanganan segera!
>> TRIAGE SISTEM: Jalur Cepat IGD diaktifkan untuk pasien Budi Santoso

--- [3. RELASI PELAYANAN & FITUR KALKULASI PENJAMIN] ---
===== RESI PELAYANAN KLINIK =====
ID Layanan   : SRV-001
Nama Pasien  : Ahmad Fauzi (BPJS)
Tenaga Medis : dr. Anandi Sp.A
Biaya Normal : Rp 350000.0
Biaya Final  : Rp 70000.0 (Setelah Potongan Penjamin)
================================

================================================
               PENGUJIAN UTS SELESAI
================================================
```

E. SKENARIO PENGUJIAN PROGRAM

1. Skenario 1: Validasi Enkapsulasi & Business Rule
   - Input / Action: Menginputkan ID kosong dan umur pasien di luar kisaran valid (misal: -5 tahun).
   - Hasil yang Diharapkan: Sistem menampilkan pesan error validasi di terminal dan menolak penyimpanan data yang tidak valid.
   - Status: PASSED
2. Skenario 2: Polymorphism Abstract Class
   - Input / Action: Memanggil method hitungHonor(8) melalui array koleksi bertipe superclass TenagaMedis[].
   - Hasil yang Diharapkan: Honor Dokter dan Perawat dihitung secara otomatis menggunakan rumus spesifik masing-masing (Dynamic Binding).
   - Status: PASSED
3. Skenario 3: Polymorphism Interface
   - Input / Action: Memanggil method aktifkanPenangananCepat() melalui array bertipe DapatDiaksesDarurat[].
   - Hasil yang Diharapkan: Protokol gawat darurat untuk Dokter dan Pasien berhasil dieksekusi sesuai peran masing-masing.
   - Status: PASSED

4. Skenario 4: Fitur Kreatif Kalkulasi Biaya Penjamin
    - Input / Action: Memproses transaksi pelayanan kesehatan pada kelas PelayananKlinik untuk Pasien BPJS dan Pasien Mandiri.
    - Hasil yang Diharapkan: Biaya akhir pasien BPJS otomatis terpotong 80% pada cetakan resi pelayanan, sedangkan Pasien Mandiri membayar penuh.
    - Status: PASSED

F. PENUTUP & KESIMPULAN

Rancangan Sistem Informasi Management Klinik Utama telah berhasil memenuhi seluruh kriteria dan spesifikasi UTS. Struktur program telah terstruktur secara modular, aman dengan enkapsulasi dan validasi bisnis, fleksibel dengan pemanfaatan abstraksi dan antarmuka (interface), serta siap dikembangkan lebih lanjut untuk sistem pelayanan kesehatan yang lebih kompleks.